PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Pós-graduação *Lato Sensu* em Analytics e Business Intelligence

RELATÓRIO TÉCNICO

AVIATION ANALYTICS

Stefanie Medeiros

Belo Horizonte

2026

SUMÁRIO

1. Introdução 3
1.1. Contexto 3
1.2. Objetivos 3
1.3. Público alvo 4
2. Modelo de Dados 5
2.1. Modelo Dimensional 5
2.2. Fatos e Dimensões 7
2.2.1. Tabela Fato 7
2.2.2. Recorte temporal dos dados 8
2.2.3. Granularidade dos dados 8
2.2.4. Tabelas de Dimensão 9
2.2.5. Relacionamentos e Granularidade 10
2.2.6 Atendimento à estrutura mínima da base (RT-01) 11
3. Integração, Tratamento e Carga de Dados 12
3.1. Fontes de Dados 12
3.2. Processos de Integração e Carga (ETL) 13
3.3 Automação e Orquestração do Processo ETL 18
4. Camada de Apresentação 19
4.1 Dashboard 19
4.2 Análises avançadas 36
5. Registros de Homologação 37
6. Conclusões 38
7. Links 42
REFERÊNCIAS 42

1. Introdução

1.1. Contexto

O transporte aéreo desempenha um papel relevante na mobilidade de pessoas, na integração territorial e no desenvolvimento econômico, conectando diferentes regiões e contribuindo para a circulação de passageiros e cargas.

A operação desse setor envolve múltiplas companhias aéreas, aeroportos e modalidades de transporte, produzindo um volume significativo de informações relacionadas à movimentação de passageiros, quantidade de decolagens, capacidade ofertada, demanda transportada e eficiência operacional.

No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) disponibiliza dados estatísticos sobre as operações do transporte aéreo, permitindo acompanhar o comportamento do setor ao longo do tempo.

Entretanto, a análise integrada dessas informações apresenta desafios relacionados à diversidade de indicadores, à organização das bases de dados e à necessidade de estabelecer relações entre diferentes dimensões, como período, companhia aérea, aeroporto e natureza do voo.

Nesse contexto, torna-se relevante compreender não apenas a evolução da movimentação aérea, mas também as diferenças de desempenho entre companhias, os padrões de utilização da capacidade ofertada, a concentração do mercado e a distribuição das operações entre os aeroportos.

O presente projeto acadêmico tem como objeto de estudo o transporte aéreo brasileiro, considerando dados estatísticos referentes ao período de 2023 a 2025.

1.2. Objetivos

O objetivo geral do projeto Aviation Analytics é desenvolver uma solução de Analytics e Business Intelligence que permita organizar, integrar e analisar dados públicos do transporte aéreo, proporcionando uma visão estruturada do desempenho do setor no período de 2023 a 2025.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Estruturar uma base de dados dimensional que permita análises históricas e multidimensionais das operações aéreas.
- Integrar e transformar os dados de origem por meio de processos de extração, transformação e carga (ETL).
- Disponibilizar indicadores relacionados à movimentação de passageiros, decolagens, capacidade ofertada, demanda transportada e taxa de ocupação.
- Analisar a evolução temporal dos indicadores e identificar diferenças de desempenho entre companhias aéreas e aeroportos.
- Examinar a participação das companhias no mercado e a distribuição das operações segundo diferentes dimensões de análise.
- Aplicar técnicas de agrupamento de dados para identificar perfis de companhias aéreas a partir de características operacionais.
- Disponibilizar visualizações estratégicas, táticas e operacionais que facilitem a exploração e a interpretação das informações.

1.3. Público alvo

A solução foi concebida para atender, em caráter acadêmico e demonstrativo, a diferentes perfis de usuários interessados na análise de informações do transporte aéreo brasileiro.

Entre os potenciais usuários estão gestores e profissionais do setor de aviação, analistas de dados, pesquisadores, estudantes e profissionais envolvidos em atividades de planejamento, inteligência de mercado e acompanhamento de indicadores operacionais.

Os usuários podem apresentar diferentes níveis de familiaridade com ferramentas analíticas. Enquanto profissionais especializados podem demandar análises detalhadas e comparações entre indicadores, usuários com perfil gerencial tendem a priorizar informações consolidadas, tendências e indicadores que apoiem a compreensão do cenário.

Dessa forma, considera-se importante que as informações sejam apresentadas de maneira clara, organizada e acessível, permitindo tanto uma visão geral do setor quanto o aprofundamento em dimensões específicas de análise.

Por se tratar de um projeto acadêmico, não há uma organização contratante ou usuários corporativos formalmente definidos. Os perfis apresentados representam públicos potenciais para a aplicação desenvolvida.

2. Modelo de Dados

2.1. Modelo Dimensional

A estrutura de dados do projeto Aviation Analytics foi desenvolvida a partir dos princípios da modelagem dimensional, com o objetivo de organizar as informações estatísticas do transporte aéreo de maneira integrada e adequada à realização de análises multidimensionais.

Para isso, foi adotado um modelo do tipo estrela (*Star Schema*), caracterizado pela presença de uma tabela fato central, responsável pelo armazenamento dos registros quantitativos das operações aéreas, relacionada a tabelas de dimensão que fornecem o contexto necessário à interpretação dos indicadores.

A tabela central, denominada **FATO_TRANSPORTE_AEREO**, concentra informações relacionadas à movimentação de passageiros, quantidade de decolagens, capacidade ofertada, demanda transportada e demais métricas operacionais disponíveis na base de origem.

O modelo contempla cinco dimensões principais:

- **DIM_TEMPO:** permite a análise histórica das operações, considerando diferentes níveis de agregação temporal, como ano e mês.
- **DIM_COMPANHIA:** reúne os atributos de identificação das companhias aéreas, possibilitando análises comparativas de desempenho e participação no mercado.
- **DIM_NATUREZA:** permite segmentar as operações de acordo com a natureza dos voos, incluindo as categorias doméstica e internacional.
- **DIM_AEROPORTO_ORIGEM:** disponibiliza informações dos aeroportos de partida, permitindo analisar a distribuição geográfica e a movimentação das operações por origem.
- **DIM_AEROPORTO_DESTINO:** reúne os atributos dos aeroportos de chegada, possibilitando análises por destino e por rotas aéreas.

Os relacionamentos entre a tabela fato e as dimensões permitem consolidar os indicadores sob diferentes perspectivas, preservando uma estrutura organizada para exploração dos dados.

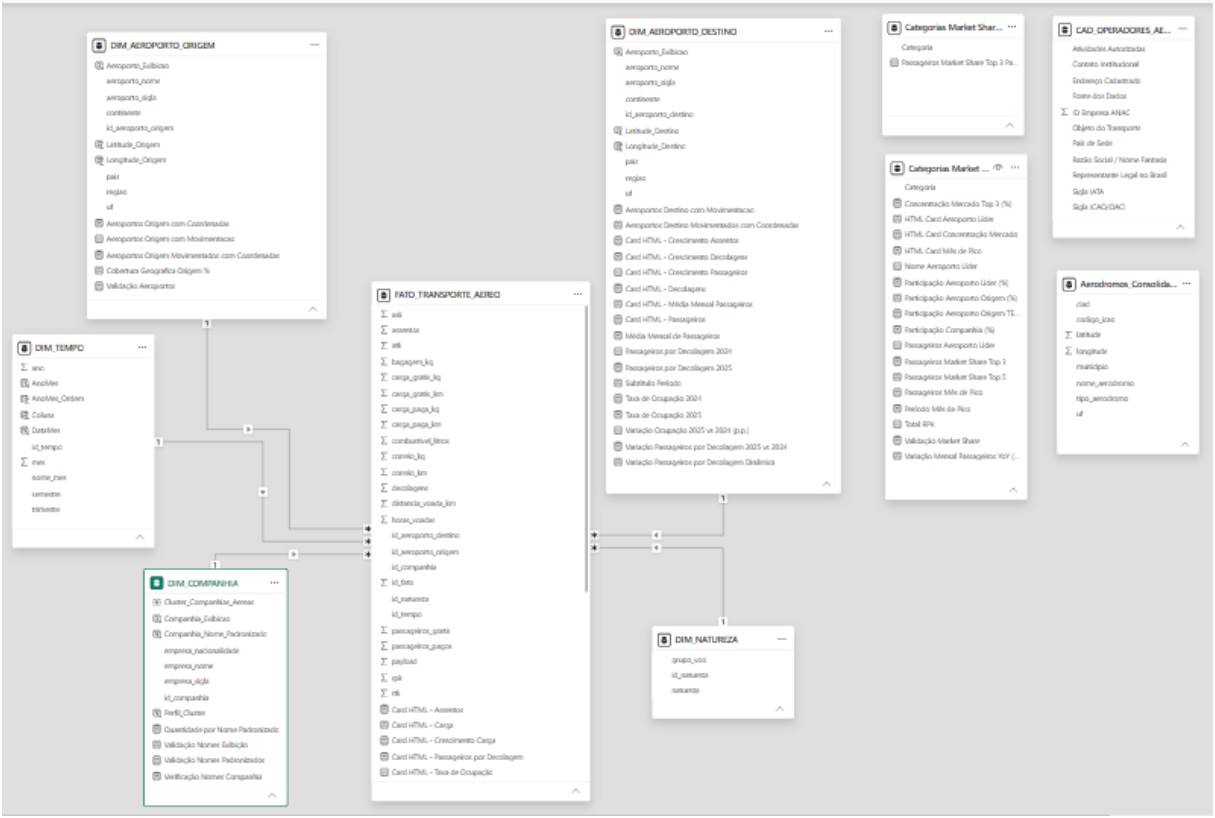
O conjunto principal contempla informações referentes ao período de **2023 a 2025**, totalizando 36 meses de histórico, o que possibilita análises mensais, anuais e comparações entre períodos.

Além do modelo dimensional principal, foram incorporadas bases complementares à camada de apresentação, incluindo um cadastro consolidado de aeródromos, utilizado no enriquecimento das informações geográficas, e uma base cadastral de operadores aéreos ativos na ANAC, destinada à consulta independente.

Essas fontes complementares possuem finalidades específicas e não integram diretamente os relacionamentos da tabela fato central.

A arquitetura resultante busca favorecer a consistência das análises, a reutilização das dimensões e a organização dos indicadores, constituindo a base para a construção das visões estratégica, tática e operacional no Power BI.

Figura 1 — Modelo dimensional do projeto Aviation Analytics.



2.2. Fatos e Dimensões

2.2.1. Tabela Fato

A tabela **FATO_TRANSPORTE_AEREO** constitui o elemento central do modelo dimensional desenvolvido para o projeto Aviation Analytics, sendo responsável pelo armazenamento das medidas quantitativas relacionadas às operações do transporte aéreo.

Sua estrutura contempla indicadores de movimentação de passageiros, capacidade ofertada, demanda transportada, quantidade de decolagens, carga, correio, consumo de combustível e demais informações operacionais disponibilizadas pela fonte de dados.

Cada registro possui um identificador próprio, denominado id_fato, além de cinco chaves estrangeiras utilizadas para estabelecer os relacionamentos com as dimensões de tempo, companhia aérea, natureza do voo, aeroporto de origem e aeroporto de destino.

Essa organização permite que as medidas sejam analisadas a partir de diferentes perspectivas, como a evolução mensal do transporte aéreo, o desempenho das companhias, a distribuição das operações entre aeroportos e a comparação entre voos domésticos e internacionais.

As principais medidas armazenadas na tabela fato podem ser organizadas em cinco grupos:

Movimentação de passageiros: compreende as quantidades de passageiros pagos e gratuitos, utilizadas para mensurar o volume transportado.

Capacidade e demanda: contempla indicadores como assentos ofertados, ASK (*Available Seat Kilometers*), RPK (*Revenue Passenger Kilometers*), ATK (*Available Tonne Kilometers*) e RTK (*Revenue Tonne Kilometers*), que permitem avaliar a oferta de transporte e sua utilização.

Operações aéreas: reúne informações sobre decolagens realizadas, horas voadas, distância percorrida e consumo de combustível.

Transporte de cargas e correio: contempla os volumes transportados e as respectivas medidas de transporte associadas à distância.

Bagagens: registra informações quantitativas relacionadas ao transporte de bagagens.

A partir dessas medidas, são construídos indicadores analíticos no Power BI, permitindo transformar os dados operacionais em informações consolidadas para acompanhamento de desempenho e análise histórica.

A tabela fato está relacionada às cinco dimensões principais do modelo, possibilitando a exploração multidimensional das informações sem a necessidade de reproduzir atributos descritivos em cada registro operacional.

2.2.2. Recorte temporal dos dados

A base de dados utilizada no projeto contempla registros estatísticos da ANAC referentes ao período de janeiro de 2023 a junho de 2026, totalizando 137.014 registros carregados na tabela fato do Data Warehouse.

Para o desenvolvimento das análises no Power BI, entretanto, foi estabelecido um recorte temporal de janeiro de 2023 a dezembro de 2025, abrangendo 36 meses de operações aéreas.

A decisão de não considerar 2026 nas análises foi motivada pela disponibilidade parcial dos dados daquele ano, restritos ao período de janeiro a junho. Sua inclusão nas comparações anuais poderia produzir interpretações distorcidas sobre a evolução dos indicadores.

Assim, embora o Data Warehouse preserve todos os registros carregados, o painel analítico considera exclusivamente os três anos completos, garantindo maior consistência nas análises históricas e nas comparações entre períodos.

2.2.3. Granularidade dos dados

A base estatística original da ANAC apresenta registros de operações aéreas identificados por período (ano e mês), companhia aérea, natureza do voo, aeroporto de origem, aeroporto de destino e grupo de voo.

Durante a implementação do processo ETL, os registros foram preservados individualmente na tabela fato, porém o atributo de classificação GRUPO_DE_VOO não foi incorporado à estrutura dimensional final.

A análise de homologação identificou a existência de registros com a mesma combinação das cinco chaves dimensionais, mas com valores operacionais distintos. A comparação com o arquivo original confirmou, para a combinação examinada, que essas ocorrências correspondem a diferentes grupos de voo, incluindo operações regulares, não regulares e improdutivas.

Dessa forma, a tabela fato mantém registros individualizados de diferentes grupos operacionais, embora essa classificação não esteja disponível como dimensão analítica no modelo implementado.

Essa característica não impede a consolidação das medidas operacionais, mas limita a possibilidade de segmentação dos indicadores por grupo de voo. Sua incorporação constitui uma oportunidade de evolução da modelagem dimensional.

2.2.4. Tabelas de Dimensão

As tabelas de dimensão do projeto Aviation Analytics são responsáveis por armazenar os atributos descritivos que contextualizam os registros operacionais da tabela fato. Sua utilização permite organizar as análises por período, companhia aérea, natureza do voo e localização dos aeroportos.

O modelo dimensional é composto por cinco dimensões principais, descritas a seguir.

DIM_TEMPO — Dimensão Temporal

A dimensão temporal organiza as informações relacionadas ao período de realização das operações aéreas, disponibilizando atributos como ano, mês, nome do mês, trimestre e semestre.

Essa dimensão possibilita a construção de análises históricas, comparações entre períodos e acompanhamento da evolução dos indicadores ao longo do tempo.

No projeto, o período analisado compreende os anos de 2023 a 2025, totalizando 36 meses de informações.

DIM_COMPANHIA — Dimensão Companhia Aérea

A dimensão de companhia aérea reúne os atributos de identificação das empresas responsáveis pelas operações registradas na base estatística da ANAC.

Entre os atributos estão a sigla, o nome da companhia e sua nacionalidade.

Essa dimensão permite comparar o desempenho operacional das empresas, analisar a participação relativa no volume de passageiros transportados e identificar diferenças de capacidade ofertada e utilização entre companhias.

DIM_NATUREZA — Dimensão Natureza do Voo

A dimensão de natureza classifica as operações aéreas conforme sua abrangência, permitindo distinguir voos domésticos e internacionais.

Sua utilização possibilita segmentar os indicadores de movimentação, capacidade e desempenho operacional, contribuindo para a compreensão das diferenças entre os dois segmentos.

DIM_AEROPORTO_ORIGEM — Dimensão Aeroporto de Origem

A dimensão de aeroporto de origem reúne informações de identificação e localização dos aeroportos de partida das operações aéreas.

Entre os atributos estão a sigla, o nome do aeroporto e informações geográficas, como país, região e unidade federativa, quando disponíveis.

Essa dimensão permite identificar os principais aeroportos de origem, analisar a distribuição territorial da movimentação aérea e avaliar a concentração das operações.

DIM_AEROPORTO_DESTINO — Dimensão Aeroporto de Destino

A dimensão de aeroporto de destino apresenta os atributos de identificação e localização dos aeroportos de chegada.

Sua estrutura permite analisar os destinos das operações e, em conjunto com a dimensão de origem, examinar as rotas aéreas presentes na base.

A separação entre as dimensões de origem e destino permite que um mesmo aeroporto desempenhe papéis distintos nas análises, de acordo com sua posição na operação.

2.2.5. Relacionamentos e Granularidade

As cinco dimensões estão relacionadas à tabela FATO_TRANSPORTE_AEREO por meio de chaves de identificação, compondo o modelo dimensional utilizado na camada analítica.

A tabela fato preserva os registros operacionais provenientes da base estatística da ANAC, permitindo a consolidação das medidas quantitativas pelas dimensões disponíveis.

Na fonte original, os registros também apresentam uma classificação por grupo de voo, incluindo operações regulares, não regulares e improdutivas. Durante a implementação do ETL, esse atributo não foi incorporado ao modelo dimensional final.

Consequentemente, os indicadores consolidados abrangem os grupos de voo presentes nos registros carregados, sem possibilidade de segmentação direta por essa classificação.

Essa característica representa uma limitação de detalhamento analítico e constitui uma oportunidade de aprimoramento da modelagem em futuras versões da solução.

2.2.6 Atendimento à estrutura mínima da base (RT-01)

A restrição técnica RT-01 estabelece que a base de dados deve permitir a construção de tabelas de fato com, no mínimo, dez dimensões e 24 meses de histórico.

Quanto ao histórico, a solução contempla 36 meses de dados analisados (janeiro de 2023 a dezembro de 2025), além dos registros de janeiro a junho de 2026 armazenados no Data Warehouse, superando o mínimo exigido.

Quanto às dimensões, a base de Dados Estatísticos do Transporte Aéreo da ANAC, com 38 campos, oferece mais de dez eixos de análise independentes para os registros operacionais: período (ano e mês), companhia aérea, nacionalidade da empresa, natureza do voo, grupo de voo, aeroporto de origem, país de origem, região e unidade federativa de origem, aeroporto de destino, país de destino e região e unidade federativa de destino.

No modelo implementado, optou-se por organizar esses eixos em cinco dimensões principais, agrupando atributos hierarquicamente relacionados na mesma tabela. A nacionalidade foi incorporada à DIM_COMPANHIA, e país, continente, região e unidade federativa foram incorporados às dimensões de aeroporto de origem e de destino. Essa escolha segue a prática de modelagem em estrela com dimensões desnormalizadas, que reduz o número de relacionamentos e simplifica as consultas na camada de apresentação, sem perda de capacidade analítica: todos esses atributos estão disponíveis para segmentação no Power BI. Dessa forma, a base selecionada atende ao requisito de permitir a extração de uma tabela fato com dez ou mais dimensões. O desmembramento desses atributos em dimensões próprias, especialmente a criação de uma dimensão de grupo de voo, constitui uma possibilidade de evolução do modelo, conforme discutido na seção 6.4.

3. Integração, Tratamento e Carga de Dados

O processo de integração, transformação e carga de dados (ETL) do projeto Aviation Analytics foi desenvolvido utilizando a ferramenta Pentaho Data Integration (PDI), versão 8.3, com o objetivo de estruturar os dados estatísticos disponibilizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para utilização em análises gerenciais no Power BI.

A implementação contemplou a leitura dos arquivos de origem, a seleção e padronização dos atributos, a construção das dimensões e a carga dos registros operacionais na tabela fato, utilizando o SQLite como sistema de armazenamento do Data Warehouse.

3.1. Fontes de Dados

A principal fonte de dados utilizada no projeto Aviation Analytics foi a base pública de Dados Estatísticos do Transporte Aéreo, disponibilizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio de seu portal de Dados Abertos, na área de Voos e Operações Aéreas.

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) — Dados Estatísticos do Transporte Aéreo.

Endereço eletrônico: https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/voos-e-operacoes-aereas/dados-estatisticos-do-transporte-aereo/48-dados-estatisticos-do-transporte-aereo

O arquivo Dados_Estatisticos.csv constitui a principal entrada do processo ETL e apresenta 38 campos, abrangendo informações sobre companhias aéreas, aeroportos de origem e destino, natureza e grupo dos voos, além de medidas quantitativas relacionadas ao transporte aéreo.

Entre os indicadores disponíveis estão passageiros transportados, carga, correio, decolagens, assentos ofertados, capacidade de transporte (ASK e ATK), demanda realizada (RPK e RTK), consumo de combustível e horas voadas.

Para o desenvolvimento do modelo analítico, foi definido o recorte temporal de janeiro de 2023 a dezembro de 2025.

Adicionalmente, foram utilizados dados cadastrais de aeródromos disponibilizados pela ANAC para complementar as informações geográficas dos aeroportos,

especialmente latitude e longitude, permitindo a construção de visualizações cartográficas no Power BI.

O projeto também incorporou uma base cadastral independente de operadores aéreos ativos, com referência em 20 de outubro de 2026, destinada exclusivamente à consulta informativa. Essa base não possui relacionamento com a tabela fato histórica do Data Warehouse.

3.2. Processos de Integração e Carga (ETL)

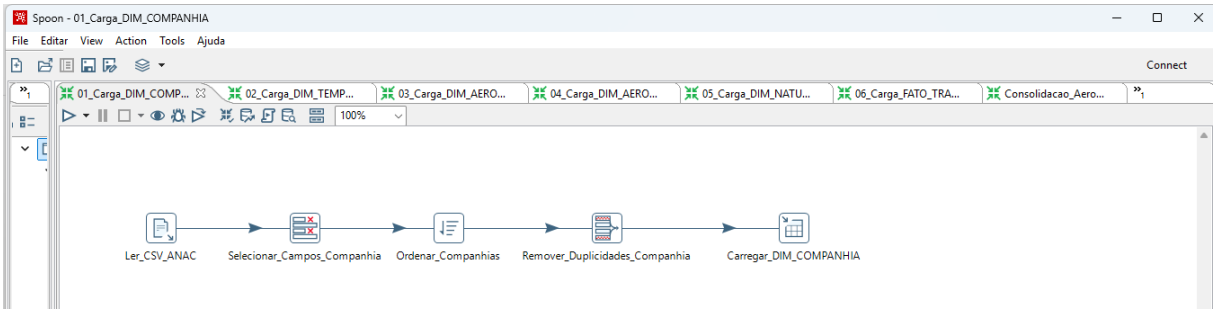
O processo de integração e carga dos dados foi desenvolvido no Pentaho Data Integration (PDI), por meio de transformações responsáveis pela preparação e estruturação das informações no Data Warehouse.

A primeira transformação apresentada corresponde à carga da dimensão DIM_COMPANHIA, conforme ilustrado na Figura 2.

O fluxo inicia com a leitura do arquivo CSV da ANAC, seguida da seleção dos campos relacionados à companhia aérea. Posteriormente, os registros são ordenados e submetidos à remoção de duplicidades, com o objetivo de obter os registros distintos para composição da dimensão.

Por fim, os dados resultantes são encaminhados à etapa de carregamento da tabela DIM_COMPANHIA no banco de dados.

Figura 2 — Fluxo de transformação para carga da dimensão Companhia Aérea.



Fonte: Elaboração própria, utilizando o Pentaho Data Integration.

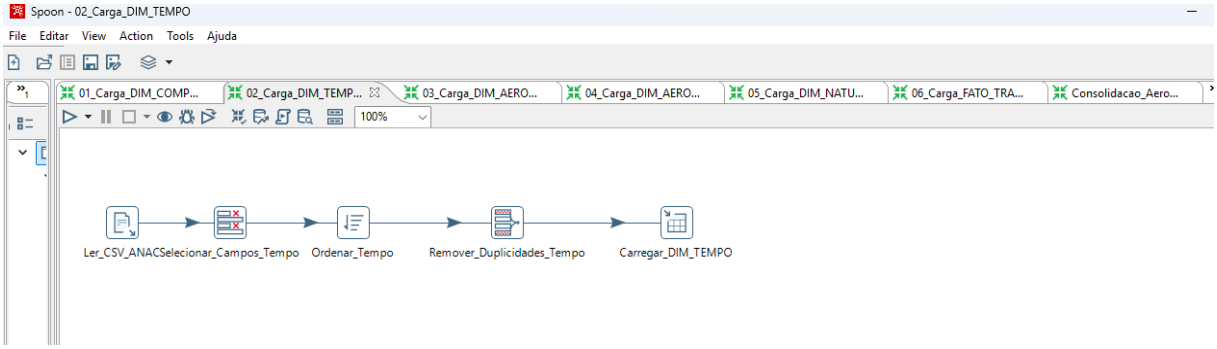
A transformação responsável pela carga da dimensão DIM_TEMPO segue um fluxo de preparação dos atributos temporais provenientes da base estatística da ANAC.

Inicialmente, os dados são lidos do arquivo CSV e passam pela seleção dos campos necessários à composição da dimensão. Em seguida, os registros são

ordenados e submetidos à remoção de duplicidades, permitindo identificar os períodos distintos presentes nos dados processados.

A etapa final consiste no encaminhamento dos registros resultantes para a tabela DIM_TEMPO, utilizada como referência temporal no modelo dimensional.

Figura 3 — Fluxo de transformação para carga da dimensão Tempo.



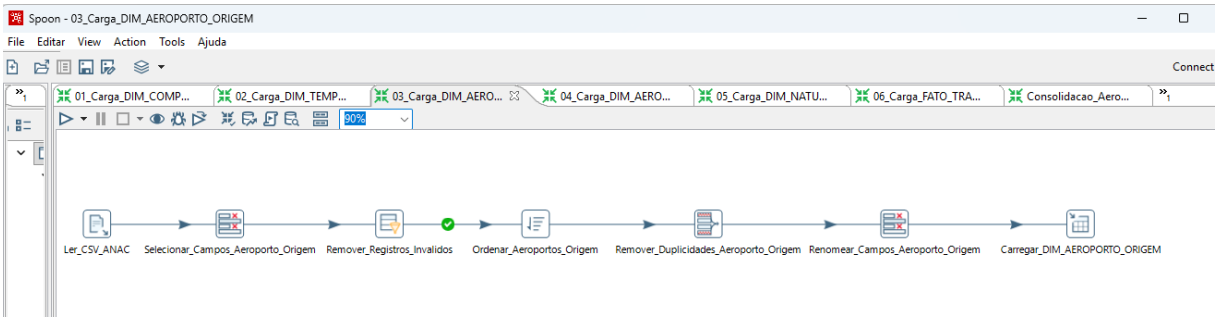
Fonte: Elaboração própria, utilizando o Pentaho Data Integration.

A transformação 03_Carga_DIM_AEROPORTO_ORIGEM foi desenvolvida para preparar e carregar os dados referentes aos aeroportos de origem das operações aéreas.

O fluxo inicia com a leitura do arquivo CSV da ANAC e a seleção dos campos relacionados ao aeroporto de partida. Em seguida, os dados passam por uma etapa de remoção de registros inválidos, seguida da ordenação e eliminação de duplicidades.

Posteriormente, é realizada a renomeação dos campos, adequando sua identificação à estrutura de destino. Por fim, os registros tratados são encaminhados para a carga da tabela DIM_AEROPORTO_ORIGEM no Data Warehouse.

Figura 4 — Fluxo de transformação para carga da dimensão Aeroporto de Origem.



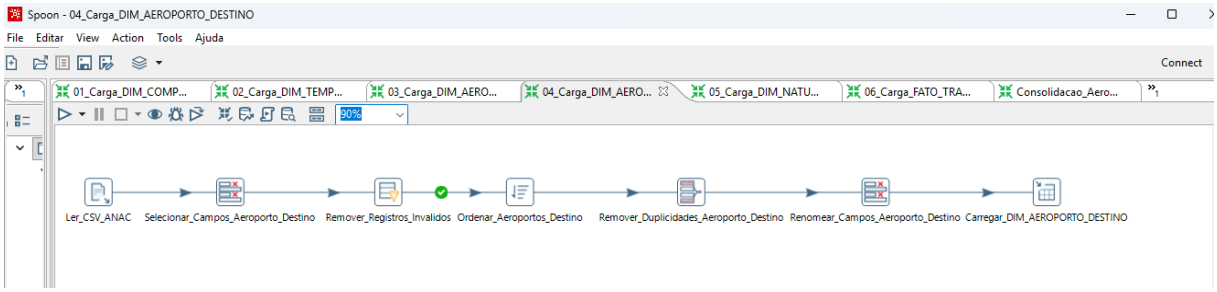
Fonte: Elaboração própria, utilizando o Pentaho Data Integration.

A transformação 04_Carga_DIM_AEROPORTO_DESTINO segue uma estrutura semelhante à utilizada na dimensão Aeroporto de Origem, sendo responsável pela preparação e carga dos dados referentes aos aeroportos de chegada das operações aéreas.

O processo inicia com a leitura do arquivo CSV da ANAC e a seleção dos campos relacionados ao aeroporto de destino. Na sequência, são executadas as etapas de remoção de registros inválidos, ordenação e eliminação de duplicidades.

Posteriormente, os campos são renomeados para adequação à estrutura da dimensão, e os registros resultantes são encaminhados à tabela DIM_AEROPORTO_DESTINO no Data Warehouse.

Figura 5 — Fluxo de transformação para carga da dimensão Aeroporto de Destino.



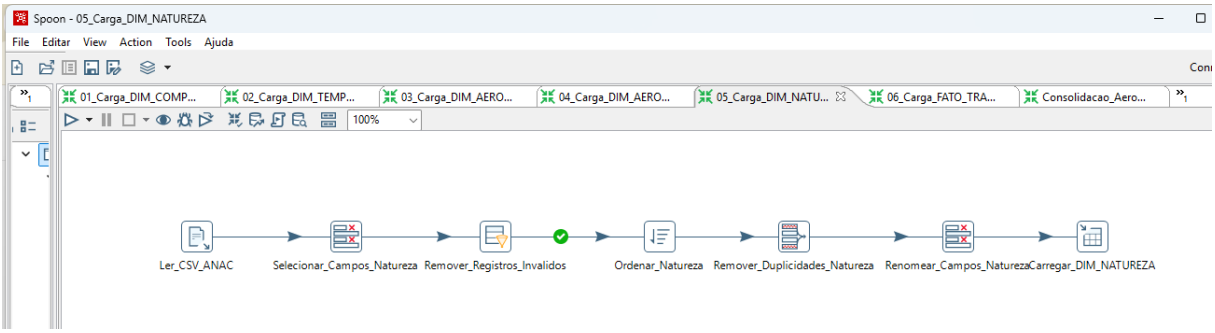
Fonte: Elaboração própria, utilizando o Pentaho Data Integration.

A transformação 05_Carga_DIM_NATUREZA foi desenvolvida para preparar e carregar os dados referentes à natureza das operações aéreas.

O processo inicia com a leitura do arquivo CSV da ANAC e a seleção dos campos relacionados à natureza do voo. Em seguida, os registros passam pelas etapas de remoção de registros inválidos, ordenação e eliminação de duplicidades.

Posteriormente, é realizada a renomeação dos campos para adequação à estrutura da dimensão, seguida do carregamento dos registros resultantes na tabela DIM_NATUREZA do Data Warehouse.

Figura 6 — Fluxo de transformação para carga da dimensão Natureza do Voo.



Fonte: Elaboração própria, utilizando o Pentaho Data Integration.

Após a construção das dimensões, foi desenvolvida a transformação 06_Carga_FATO_TRANSPORTE_AEREO, responsável pela preparação e carga dos registros operacionais na tabela fato do Data Warehouse.

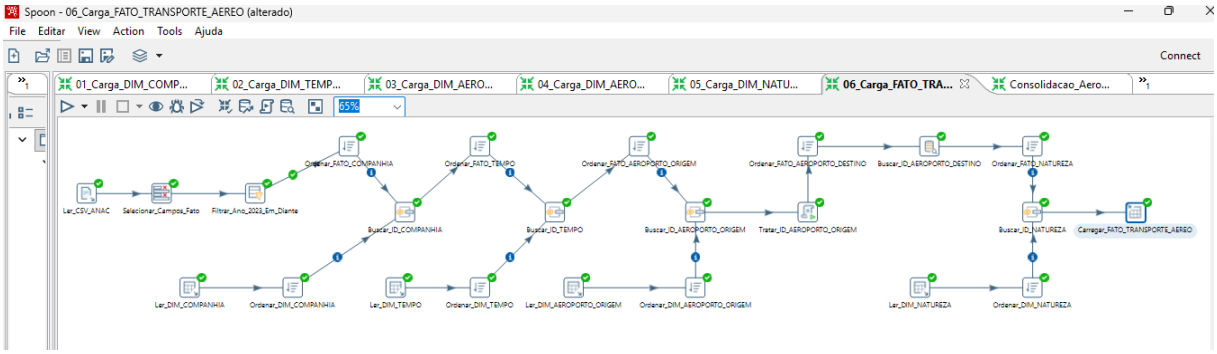
O fluxo inicia com a leitura do arquivo CSV da ANAC, seguida da seleção dos campos destinados à tabela fato e da aplicação de um filtro temporal para considerar os registros a partir de 2023.

Na sequência, são executadas etapas de ordenação e associação dos registros operacionais às dimensões previamente carregadas. Esse procedimento permite recuperar as chaves de identificação correspondentes às companhias aéreas, aos períodos, aos aeroportos e à natureza dos voos.

O fluxo também contempla uma etapa específica de tratamento do identificador do aeroporto de origem, antes de prosseguir com as demais associações dimensionais.

Por fim, os registros preparados são encaminhados para a tabela FATO_TRANSPORTE_AEREO, constituindo a estrutura central do modelo dimensional utilizado nas análises do Power BI.

Figura 7 — Fluxo de transformação e carga da tabela FATO_TRANSPORTE_AEREO.



Fonte: Elaboração própria, utilizando o Pentaho Data Integration.

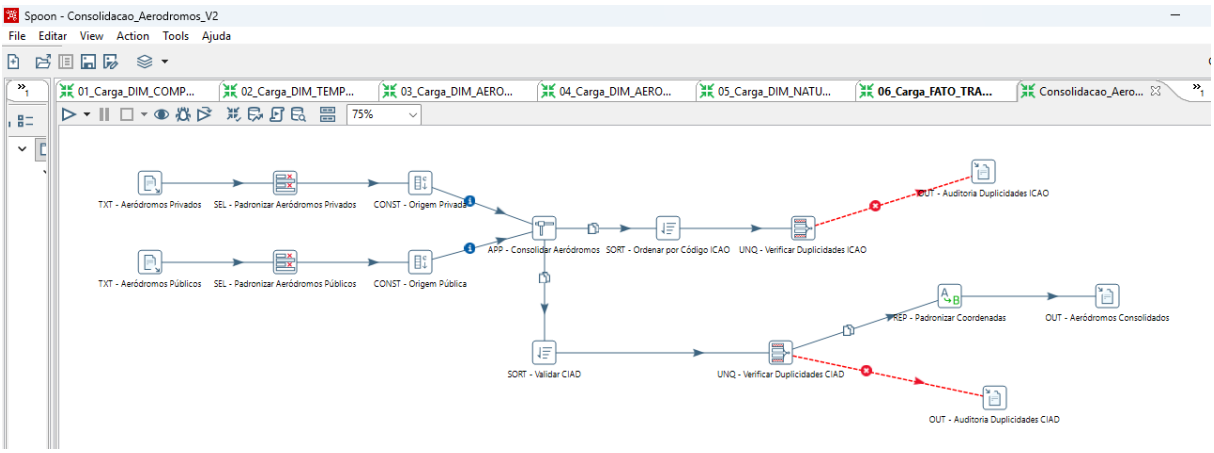
Como parte do tratamento das informações geográficas, foi desenvolvida a transformação Consolidacao_Aerodromos_V2, destinada à integração dos cadastros de aeródromos públicos e privados.

O processo utiliza dois fluxos de entrada, nos quais os dados são inicialmente lidos e padronizados. Em seguida, os registros recebem a identificação de sua origem e são reunidos em um único fluxo de processamento.

Após a consolidação, são realizadas operações de ordenação e verificação de duplicidades com base nos identificadores ICAO e CIAD. A transformação contempla saídas específicas para auditoria desses identificadores, permitindo separar registros que exigem verificação.

Na etapa final, é realizada a padronização das coordenadas geográficas, seguida da geração de um arquivo consolidado de aeródromos, destinado a apoiar as análises geográficas do projeto.

Figura 8 — Fluxo de consolidação e tratamento dos cadastros de aeródromos públicos e privados.



Fonte: Elaboração própria, utilizando o Pentaho Data Integration.

3.3 Automação e Orquestração do Processo ETL

Com o objetivo de centralizar e automatizar a execução dos processos de integração de dados, foi desenvolvido um Job no Pentaho Data Integration (PDI), denominado JOB_CARGA_DW_AVIACAO.kjb.

O Job foi estruturado para coordenar a execução sequencial das transformações responsáveis pelo carregamento das cinco dimensões e da tabela fato do Data Warehouse.

A sequência de execução foi organizada da seguinte forma:

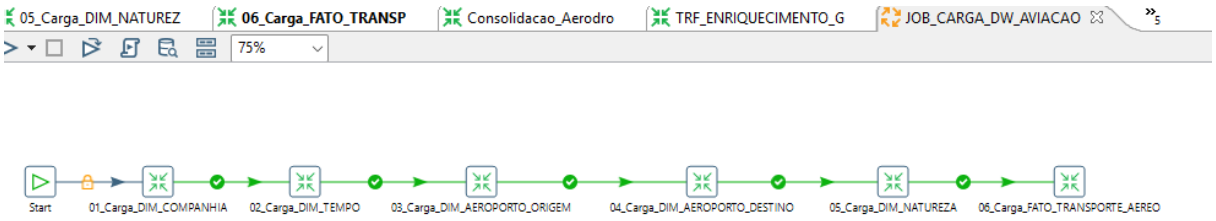
1. 01_Carga_DIM_COMPANHIA.ktr
2. 02_Carga_DIM_TEMPO.ktr
3. 03_Carga_DIM_AEROPORTO_ORIGEM.ktr
4. 04_Carga_DIM_AEROPORTO_DESTINO.ktr
5. 05_Carga_DIM_NATUREZA.ktr
6. 06_Carga_FATO_TRANSPORTE_AEREO.ktr

As transformações foram conectadas por condições de sucesso, de modo que a execução da etapa seguinte depende da conclusão bem-sucedida da etapa anterior. Essa estrutura estabelece uma ordem de processamento na qual as dimensões são carregadas antes da tabela fato, respeitando as dependências existentes no modelo dimensional.

As transformações foram configuradas com estratégia de carga completa, utilizando a opção *Truncate table* no componente *Table Output*, com o objetivo de substituir os registros existentes durante uma nova carga.

O Job representa um mecanismo de orquestração do ETL, permitindo centralizar a execução das transformações anteriormente realizadas de forma individual. Dessa forma, quando um novo arquivo da ANAC é disponibilizado com a mesma estrutura, basta executar o Job e atualizar o relatório no Power BI, sem necessidade de desenvolvimento adicional.

Figura 9 — Job de orquestração do processo ETL.



4. Camada de Apresentação

4.1 Dashboard

A camada de apresentação do projeto Aviation Analytics foi desenvolvida no Microsoft Power BI, com o objetivo de disponibilizar informações do transporte aéreo por meio de painéis interativos, organizados em diferentes níveis de análise.

A solução contempla visões estratégica, tática e operacional, além de páginas complementares dedicadas aos aeroportos e aos operadores aéreos. A navegação entre as páginas é realizada por meio de um menu lateral, permitindo acessar diferentes perspectivas das informações.

4.1.1 Visão Estratégica

A página Visão Estratégica, intitulada *Panorama do Transporte Aéreo*, apresenta uma visão consolidada dos principais indicadores do setor, considerando o período de 2023 a 2025.

O bloco **Movimentação e Capacidade** reúne os totais de passageiros transportados, decolagens realizadas, assentos ofertados e carga transportada, proporcionando uma visão geral do volume operacional do período analisado

No bloco **Desempenho e Eficiência**, são apresentados a taxa de ocupação, o número médio de passageiros por decolagem e a média mensal de passageiros. Esses indicadores permitem acompanhar a utilização da capacidade ofertada e a relação entre o volume de passageiros transportados e a quantidade de operações realizadas.

Na seção **Tendência e Composição**, um gráfico de linhas apresenta a evolução mensal do transporte de passageiros, permitindo comparar o comportamento dos anos de 2023, 2024 e 2025. Um gráfico de rosca apresenta a distribuição dos passageiros segundo a natureza dos voos, distinguindo operações domésticas e internacionais.

Por fim, o bloco **Evolução Anual** apresenta as variações percentuais de passageiros, decolagens, carga e assentos entre 2024 e 2025, facilitando a identificação de crescimento ou retração dos indicadores.

A página também disponibiliza um recurso de filtros, acessível pelo botão localizado na parte superior direita, destinado à exploração dos dados conforme as opções de segmentação configuradas no relatório.

Figura 10 — Dashboard Visão Estratégica: Panorama do Transporte Aéreo.



Fonte: Elaboração própria, utilizando o Microsoft Power BI.

4.1.2 Visão Tática

A página Visão Tática do projeto Aviation Analytics foi desenvolvida para permitir uma análise mais detalhada do comportamento do transporte aéreo, contemplando tendências temporais, participação de mercado, desempenho das companhias aéreas e movimentação dos aeroportos.

Diferentemente da Visão Estratégica, que apresenta indicadores consolidados, a Visão Tática utiliza uma estrutura com rolagem vertical, permitindo distribuir diferentes conjuntos de análises em uma única página.

Na seção **Destaques do Período**, são apresentados o mês com maior volume de passageiros, a concentração de mercado das três principais companhias aéreas e a participação do aeroporto líder na movimentação de passageiros.

O bloco **Tendência Mensal** reúne gráficos que apresentam a evolução do volume de passageiros ao longo do período de 2023 a 2025, o comportamento mensal das decolagens e da média de passageiros por voo, além da evolução da carga transportada.

A página também apresenta a composição mensal dos passageiros segundo a natureza dos voos, permitindo comparar a participação das operações domésticas e internacionais ao longo do tempo.

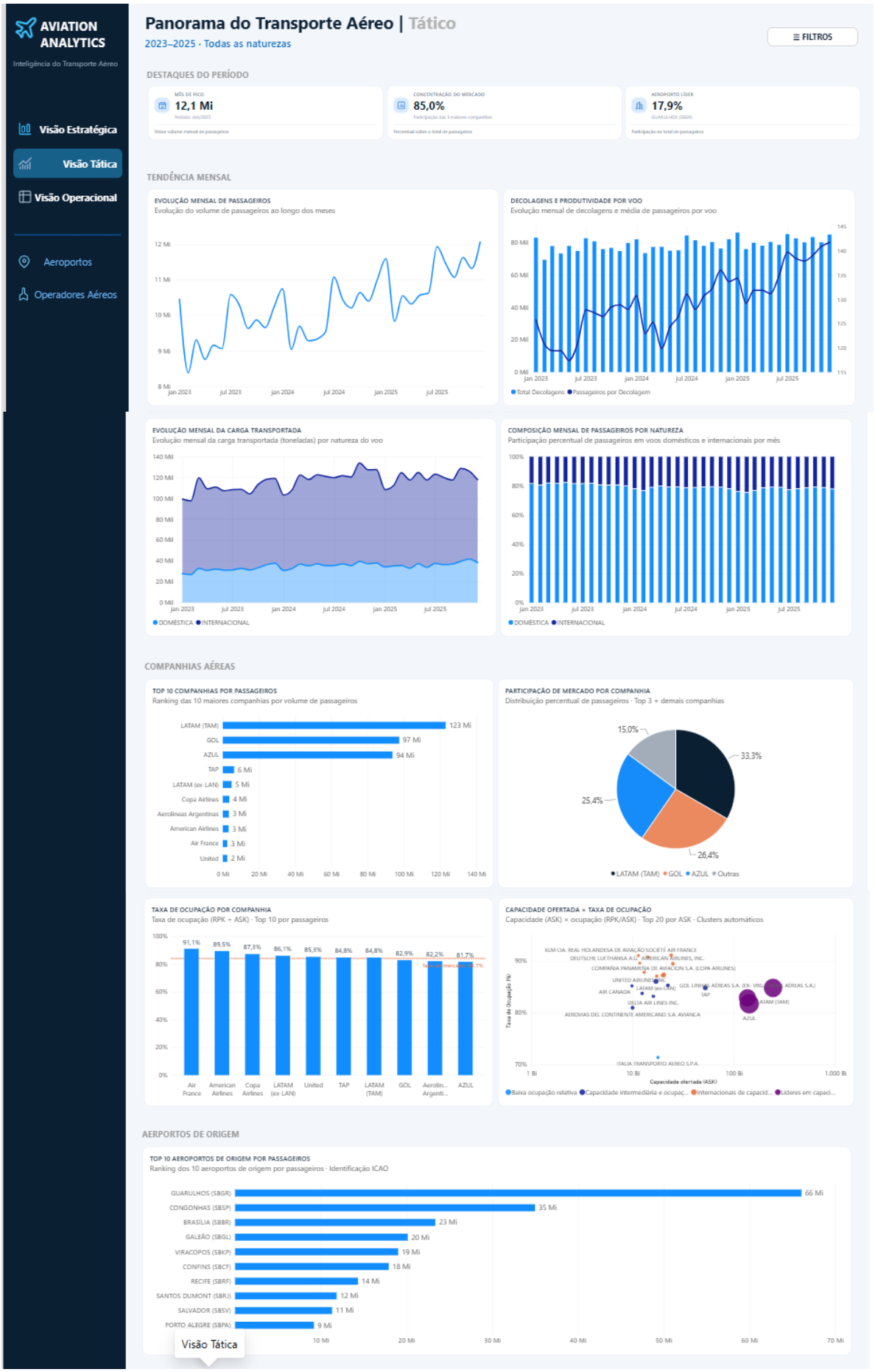
Na seção **Companhias Aéreas**, são disponibilizados um ranking das dez principais empresas por volume de passageiros e um gráfico de participação de mercado, destacando a distribuição do transporte de passageiros entre as companhias.

Para avaliar o desempenho operacional, a página apresenta um gráfico comparativo da taxa de ocupação por companhia aérea e uma visualização de dispersão que relaciona capacidade ofertada e taxa de ocupação, permitindo identificar diferenças de escala operacional e utilização da capacidade.

Por fim, a seção **Aeroportos de Origem** apresenta um ranking dos aeroportos com maior volume de passageiros, contribuindo para a identificação dos principais pontos de concentração da movimentação aérea.

O conjunto dessas visualizações permite aprofundar a análise dos indicadores apresentados na Visão Estratégica, oferecendo diferentes perspectivas sobre tendências, concentração de mercado e eficiência operacional.

Figura 11 — Dashboard Visão Tática: análise de tendências e desempenho do transporte aéreo.


AVIATION ANALYTICS
Inteligência do Transporte Aéreo
Visão Estratégica
Visão Tática
Visão Operacional
Aeroportos
Operadores Aéreos
Panorama do Transporte Aéreo | Tático
2023–2025 · Todas as naturezas
FILTROS
DESTAQUES DO PERÍODO
MÊS DE PICO
12,1 Mi
CONCENTRAÇÃO DO MERCADO
85,0%
AEROPORTO LÍDER
17,9%
TENDÊNCIA MENSAL
EVOLUÇÃO MENSAL DE PASSAGEIROS
Evolução do volume de passageiros ao longo dos meses
DECOLAGENS E PRODUTIVIDADE POR VOO
Evolução mensal de decolagens e média de passageiros por voo
Total Decolagens
Passageiros por Decolagem
EVOLUÇÃO MENSAL DA CARGA TRANSPORTADA
Evolução mensal da carga transportada (toneladas) por natureza do voo
DOMÉSTICA
INTERNACIONAL
COMPOSIÇÃO MENSAL DE PASSAGEIROS POR NATUREZA
Participação percentual de passageiros em voos domésticos e internacionais por mês
COMPANHIAS AÉREAS
TOP 10 COMPANHIAS POR PASSAGEIROS
Ranking das 10 maiores companhias por volume de passageiros
LATAM (TAM) 123 Mi
GOL 97 Mi
AZUL 94 Mi
TAP 6 Mi
LATAM (ex-LAN) 5 Mi
Copa Airlines 4 Mi
Aerolíneas Argentinas 3 Mi
American Airlines 3 Mi
Air France 3 Mi
United 2 Mi
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO POR COMPANHIA
Distribuição percentual de passageiros · Top 3 + demais companhias
15,0%
33,3%
25,4%
26,4%
LATAM (TAM)
GOL
AZUL
Outras
TAXA DE OCUPAÇÃO POR COMPANHIA
Taxa de ocupação (RPK ÷ ASK) · Top 10 por passageiros
CAPACIDADE OFERTADA × TAXA DE OCUPAÇÃO
Capacidade (ASK) × ocupação (RPK/ASK) · Top 20 por ASK · Clusters automáticos
Capacidade ofertada (ASK)
AEROPORTOS DE ORIGEM
TOP 10 AEROPORTOS DE ORIGEM POR PASSAGEIROS
Ranking dos 10 aeroportos de origem por passageiros · Identificação ICAO
GUARULHOS (SBGR) 66 Mi
CONGONHAS (SBSP) 35 Mi
BRASÍLIA (SBBR) 23 Mi
GALEÃO (SBGL) 20 Mi
VIRACOPOS (SBKP) 19 Mi
CONFINS (SBCF) 18 Mi
RECIFE (SBRF) 14 Mi
SANTOS DUMONT (SBRJ) 12 Mi
SALVADOR (SBSV) 11 Mi
PORTO ALEGRE (SBPA) 9 Mi
Visão Tática

4.1.3 Visão Operacional

A página Visão Operacional do projeto Aviation Analytics foi desenvolvida para disponibilizar informações detalhadas sobre o desempenho das operações aéreas, permitindo a consulta e a comparação de indicadores por companhia aérea, aeroporto de origem, período e rota.

Diferentemente das visões Estratégica e Tática, que priorizam indicadores consolidados e representações gráficas, a Visão Operacional utiliza predominantemente tabelas e matrizes, proporcionando maior detalhamento dos registros e facilitando a identificação de diferenças entre os elementos analisados.

Na seção **Desempenho por Companhia Aérea**, são apresentados indicadores de passageiros transportados, decolagens realizadas, assentos ofertados, ASK, RPK, taxa de ocupação, média de passageiros por decolagem e participação percentual de cada companhia no volume total de passageiros.

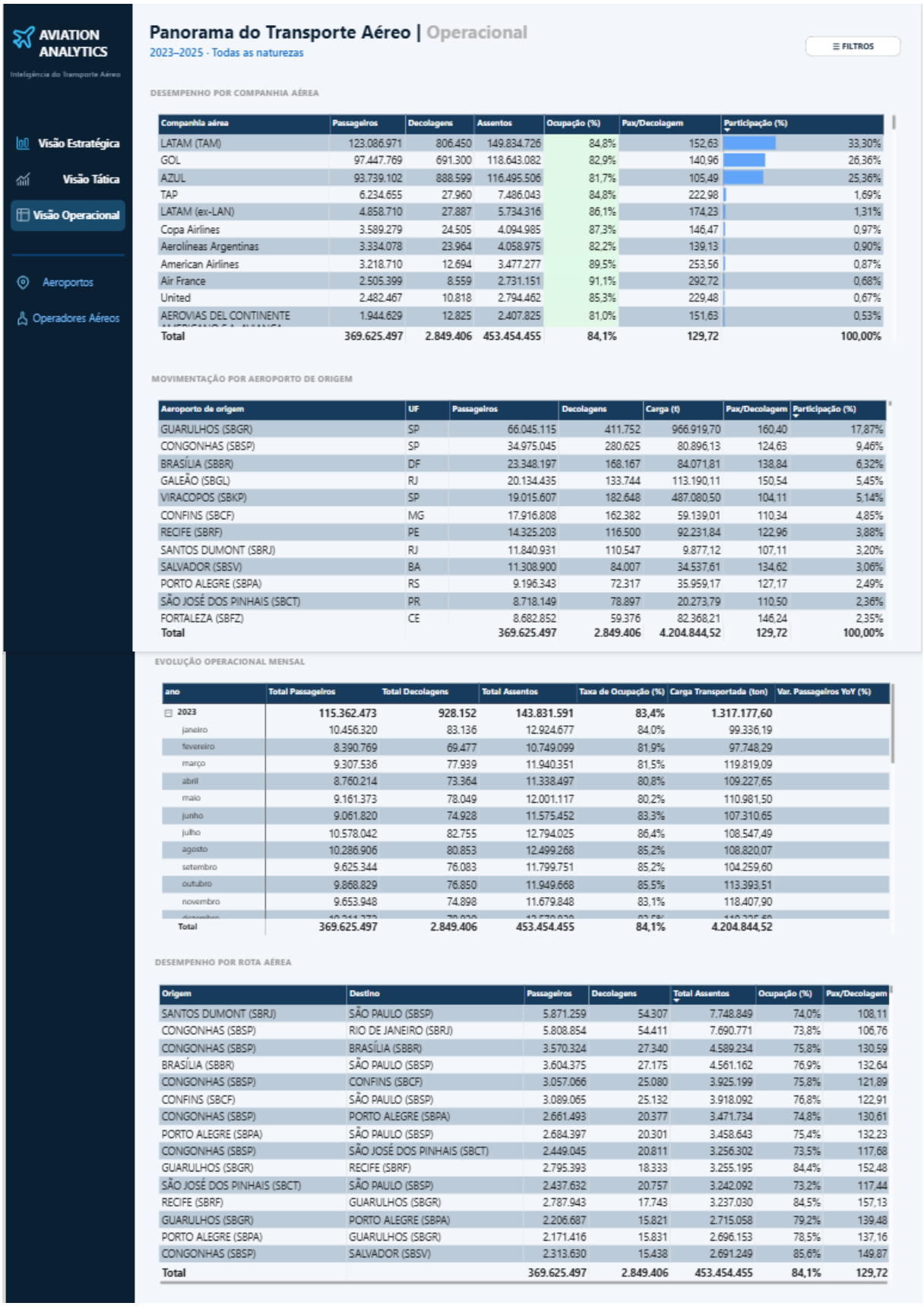
O bloco **Movimentação por Aeroporto de Origem** apresenta informações sobre os aeroportos de partida, incluindo localização por unidade federativa, passageiros transportados, decolagens, carga transportada, passageiros por decolagem e participação percentual.

Na seção **Evolução Operacional Mensal**, os indicadores são organizados hierarquicamente por ano e mês, permitindo acompanhar o comportamento histórico de passageiros, decolagens, assentos, taxa de ocupação, carga transportada e variação percentual de passageiros em relação ao ano anterior.

Por fim, o bloco **Desempenho por Rota Aérea** apresenta a relação entre aeroportos de origem e destino, acompanhada de indicadores operacionais, como passageiros transportados, decolagens, assentos ofertados, taxa de ocupação e média de passageiros por decolagem.

A página permite aprofundar a investigação dos resultados apresentados nas visões anteriores, oferecendo uma perspectiva analítica detalhada das operações e facilitando a comparação entre companhias, aeroportos, períodos e rotas.

Figura 12 — Dashboard Visão Operacional: detalhamento dos indicadores do transporte aéreo.



Fonte: Elaboração própria, utilizando o Microsoft Power BI.

4.1.4 Visão Geográfica — Aeroportos

A página Aeroportos do projeto Aviation Analytics foi desenvolvida para apresentar a distribuição geográfica da movimentação de passageiros por aeroporto de origem, complementando as análises quantitativas disponibilizadas nas visões Estratégica, Tática e Operacional.

A visualização foi construída utilizando o recurso Azure Maps, integrado ao Microsoft Power BI, permitindo representar espacialmente os aeroportos por meio de suas coordenadas geográficas.

O mapa apresenta marcadores circulares distribuídos pelo território brasileiro, com tamanhos variados, possibilitando identificar visualmente diferenças no volume de passageiros associado aos aeroportos de origem.

Para viabilizar essa representação, foram utilizadas informações geográficas complementares provenientes dos cadastros de aeródromos da ANAC, tratados durante o processo de integração de dados.

Essa página contribui para a análise da distribuição territorial da movimentação aérea, facilitando a identificação de áreas de concentração das operações e complementando os rankings de aeroportos apresentados nas demais visões do dashboard.

Figura 13 — Dashboard Aeroportos: distribuição geográfica da movimentação de passageiros por aeroporto de origem.



Fonte: Elaboração própria, utilizando o Microsoft Power BI e o Azure Maps.

4.1.5 Operadores Aéreos

A página Operadores Aéreos do projeto Aviation Analytics foi desenvolvida para disponibilizar informações cadastrais de empresas constantes da base de operadores aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), complementando as análises operacionais e gerenciais apresentadas nas demais páginas.

Diferentemente das visões Estratégica, Tática e Operacional, que utilizam dados estatísticos referentes ao período de 2023 a 2025, essa página apresenta informações cadastrais provenientes de uma base independente, com referência em 20 de outubro de 2026.

A visualização é composta por uma tabela que reúne os campos Razão Social/Nome Fantasia, País de Sede, Objeto do Transporte e Endereço Cadastrado.

Essas informações permitem consultar a identificação das empresas, sua localização de sede e a classificação do objeto de transporte, incluindo categorias como carga e transporte misto.

A página também apresenta um controle de seleção na parte superior, destinado à consulta dos registros conforme as opções disponibilizadas.

Por se tratar de uma base cadastral complementar, os registros dessa página não possuem relacionamento direto com a tabela FATO_TRANSPORTE_AEREO do modelo dimensional histórico.

Figura 14 — Dashboard Operadores Aéreos: consulta cadastral de operadores registrados na ANAC.



Fonte: Elaboração própria, utilizando o Microsoft Power BI.

4.1.6 Filtros e Segmentações

O dashboard disponibiliza um painel lateral de filtros, acessível por meio do botão localizado na parte superior direita das três páginas analíticas: Visão Estratégica, Visão Tática e Visão Operacional.

O painel apresenta duas dimensões de segmentação: ano, com opções para 2023, 2024 e 2025, e natureza do voo, permitindo selecionar operações domésticas e internacionais.

Os filtros foram configurados de forma sincronizada entre as páginas do relatório, possibilitando manter o mesmo contexto de análise durante a navegação. Dessa forma, as seleções realizadas são aplicadas aos indicadores e às visualizações relacionados, respeitando as regras de cálculo de cada medida.

Essa funcionalidade permite explorar os dados sob diferentes perspectivas, comparar períodos e categorias de operação e manter a consistência das análises entre as páginas, atendendo ao requisito funcional RF-05, referente à integração dos filtros.

4.1.7 Indicadores e Fórmulas de Cálculo

4.1.7.1 Indicadores de Movimentação, Capacidade e Eficiência

Taxa de Ocupação (%)

A Taxa de Ocupação representa a relação entre a demanda efetivamente transportada, expressa em passageiros-quilômetro pagos (RPK), e a capacidade ofertada pelas companhias aéreas, expressa em assentos-quilômetro disponíveis (ASK).

O indicador é calculado pela divisão da soma do RPK pela soma do ASK, sendo apresentado em formato percentual.

Fórmula: Taxa de Ocupação (%) = (Σ RPK / Σ ASK) × 100.

No Power BI, o cálculo foi implementado por meio de uma medida DAX utilizando a função DIVIDE, que permite tratar situações em que o denominador é zero.

Esse indicador é utilizado para avaliar o aproveitamento da capacidade ofertada nas operações aéreas.

Passageiros por Decolagem

O indicador Passageiros por Decolagem representa a relação entre o volume total de passageiros transportados e a quantidade de decolagens realizadas no período analisado.

Seu cálculo é realizado pela divisão do indicador Total de Passageiros pelo indicador Total de Decolagens, permitindo acompanhar a média de passageiros transportados por operação.

Fórmula: Passageiros por Decolagem = Total de Passageiros / Total de Decolagens.

No Power BI, o cálculo foi implementado utilizando a função DAX DIVIDE, que permite tratar situações em que o denominador é zero.

O indicador contribui para a análise da produtividade operacional e para a comparação entre períodos e companhias aéreas.

Total de Passageiros

O indicador Total de Passageiros representa a quantidade total de passageiros transportados nas operações aéreas, considerando tanto os passageiros pagos quanto os passageiros gratuitos registrados na base estatística da ANAC.

O cálculo é realizado pela soma dos campos passageiros_pagos e passageiros_gratis, armazenados na tabela FATO_TRANSPORTE_AEREO.

Fórmula: Total de Passageiros = Σ Passageiros Pagos + Σ Passageiros Grátis.

Esse indicador constitui uma das principais medidas do projeto, sendo utilizado nas análises de movimentação aérea, evolução temporal, participação de mercado e produtividade operacional.

Total de Decolagens

O indicador Total de Decolagens representa a quantidade de decolagens registradas nas operações aéreas durante o período analisado.

Seu cálculo é realizado pela soma do campo decolagens, armazenado na tabela FATO_TRANSPORTE_AEREO.

Fórmula: Total de Decolagens = Σ Decolagens.

Esse indicador permite acompanhar o volume de operações aéreas, comparar a movimentação entre períodos e companhias e calcular a média de passageiros transportados por decolagem.

Total de Assentos

O indicador Total de Assentos representa a quantidade de assentos ofertados nas operações aéreas durante o período analisado.

Seu cálculo é realizado pela soma do campo assentos, armazenado na tabela FATO_TRANSPORTE_AEREO.

Fórmula: Total de Assentos = Σ Assentos.

Esse indicador permite acompanhar a capacidade ofertada pelas companhias aéreas, analisar sua evolução ao longo do tempo e comparar a oferta de transporte entre diferentes empresas e períodos.

Total ASK — Capacidade Ofertada

O indicador Total ASK representa a capacidade de transporte de passageiros ofertada pelas companhias aéreas, expressa em assentos-quilômetros oferecidos.

O cálculo é realizado por meio da soma dos valores do campo ask, disponível na tabela FATO_TRANSPORTE_AEREO, utilizando a função DAX SUM.

Fórmula: Total ASK = Soma dos Assentos-Quilômetros Oferecidos (ASK).

Esse indicador permite analisar a capacidade ofertada pelas companhias aéreas e, em conjunto com a taxa de ocupação, avaliar a relação entre oferta e utilização da capacidade de transporte.

Carga Transportada (ton)

O indicador Carga Transportada representa o volume total de carga transportada nas operações aéreas, considerando a soma da carga paga e da carga gratuita.

Os dados de origem são registrados em quilogramas, sendo realizada a conversão para toneladas por meio da divisão do resultado por 1.000.

Fórmula: Carga Transportada (ton) = (Σ Carga Paga (kg) + Σ Carga Grátis (kg)) / 1.000.

Esse indicador permite acompanhar a movimentação de cargas no transporte aéreo, analisar sua evolução histórica e comparar os volumes transportados entre períodos e companhias aéreas.

Média Mensal de Passageiros

O indicador Média Mensal de Passageiros representa a média do volume de passageiros transportados por mês, considerando o período selecionado para análise.

Seu cálculo utiliza as funções DAX SUMMARIZE e AVERAGEX. A primeira organiza os dados por ano e mês, enquanto a segunda calcula a média do indicador Total de Passageiros para os períodos identificados.

Fórmula: Média Mensal de Passageiros = Soma dos totais mensais de passageiros / Quantidade de meses considerados no cálculo.

Esse indicador permite acompanhar o volume médio mensal de passageiros, complementando as análises de movimentação e evolução histórica do transporte aéreo.

4.1.7.2 Indicadores de Crescimento e Variação Temporal

Variação Mensal de Passageiros YoY (%)

O indicador Variação Mensal de Passageiros YoY (%) permite analisar a evolução do transporte aéreo por meio da comparação entre o volume de passageiros de determinado mês e o volume registrado no mesmo mês do ano anterior.

O cálculo considera a diferença entre os totais de passageiros dos dois períodos, dividida pelo total de passageiros do período anterior.

Fórmula: Variação Mensal YoY (%) = [(Passageiros do mês atual − Passageiros do mesmo mês no ano anterior) / Passageiros do mesmo mês no ano anterior] × 100.

A implementação em DAX também verifica a disponibilidade do ano anterior entre os períodos selecionados, retornando um resultado em branco quando as condições necessárias à comparação não são atendidas.

Crescimento de Passageiros YoY (%)

O indicador Crescimento de Passageiros YoY (%) representa a variação percentual do volume de passageiros transportados em relação ao período anterior utilizado como referência.

O cálculo considera a diferença entre o total de passageiros do período atual e o total de passageiros do período anterior, dividida pelo valor do período anterior.

Fórmula: Crescimento de Passageiros YoY (%) = [(Passageiros Atual − Passageiros Anterior) / Passageiros Anterior] × 100.

No Power BI, a medida utiliza a função DAX DIVIDE e verifica a disponibilidade do valor de referência antes de realizar o cálculo.

No Power BI, a medida utiliza a função DAX DIVIDE e considera o contexto dos anos selecionados para determinar o período de referência. A comparação é realizada entre o último ano selecionado e seu ano imediatamente anterior, desde que ambos estejam disponíveis na seleção. Quando essas condições não são atendidas, o indicador retorna um resultado em branco, evitando comparações entre períodos não consecutivos. Decolagens, carga e assentos seguem a mesma lógica.

Crescimento de Passageiros — 2025 vs. 2024

O indicador Crescimento de Passageiros 2025 vs. 2024 apresenta a variação percentual do volume de passageiros transportados entre os dois anos.

O cálculo utiliza medidas DAX relacionadas para identificar o período de referência, recuperar o total de passageiros do ano imediatamente anterior e determinar a variação percentual entre os dois períodos. A lógica de comparação é dinâmica, considerando os anos selecionados no painel e verificando a disponibilidade de períodos consecutivos.

No contexto analítico apresentado, que considera os anos de 2023 a 2025, a comparação corresponde a 2025 versus 2024, permitindo identificar a evolução do volume de passageiros entre os dois últimos anos completos.

Fórmula: Crescimento de Passageiros (%) = [(Total de Passageiros em 2025 − Total de Passageiros em 2024) / Total de Passageiros em 2024] × 100.

Na Visão Estratégica, o indicador apresenta crescimento de 9,5% no volume de passageiros transportados entre 2024 e 2025.

Crescimento de Decolagens — 2025 vs. 2024

O indicador Crescimento de Decolagens 2025 vs. 2024 apresenta a variação percentual da quantidade de decolagens realizadas entre os dois anos, permitindo avaliar a evolução do volume de operações aéreas.

O cálculo utiliza a medida Total Decolagens para obter os valores de cada ano, por meio da função DAX CALCULATE, e determina a variação percentual com a função DIVIDE.

Fórmula: Crescimento de Decolagens (%) = [(Total de Decolagens em 2025 − Total de Decolagens em 2024) / Total de Decolagens em 2024] × 100.

Na Visão Estratégica, o indicador apresenta crescimento de 3,5% no número de decolagens entre 2024 e 2025.

Crescimento de Carga Transportada — 2025 vs. 2024

O indicador Crescimento de Carga Transportada 2025 vs. 2024 apresenta a variação percentual do volume de carga aérea transportada entre os dois anos, permitindo identificar a expansão ou retração da movimentação de cargas.

O cálculo considera a soma da carga paga e da carga gratuita, registradas em quilogramas na tabela fato. A função DAX CALCULATE recupera os totais de cada ano, enquanto a função DIVIDE calcula a variação percentual.

Fórmula: Crescimento de Carga (%) = [(Carga Total em 2025 − Carga Total em 2024) / Carga Total em 2024] × 100.

Na Visão Estratégica, o indicador apresenta uma redução de 0,5% no volume de carga transportada entre 2024 e 2025.

Crescimento de Assentos — 2025 vs. 2024

O indicador Crescimento de Assentos 2025 vs. 2024 apresenta a variação percentual da quantidade de assentos ofertados pelas companhias aéreas entre os dois anos, permitindo avaliar a evolução da capacidade de transporte de passageiros.

O cálculo utiliza a medida Total Assentos para recuperar os valores anuais por meio da função DAX CALCULATE. Em seguida, a função DIVIDE determina a variação percentual entre os períodos.

Fórmula: Crescimento de Assentos (%) = [(Total de Assentos em 2025 − Total de Assentos em 2024) / Total de Assentos em 2024] × 100.

Na Visão Estratégica, o indicador apresenta crescimento de 8,1% na quantidade de assentos ofertados entre 2024 e 2025.

4.1.7.3 Indicadores de Destaque e Participação de Mercado

Passageiros no Mês de Pico

O indicador Passageiros no Mês de Pico apresenta o maior volume mensal de passageiros transportados dentro do período selecionado para análise, permitindo identificar o nível máximo de movimentação registrado.

O cálculo utiliza a medida Total Passageiros, agrupada pelos períodos mensais disponíveis na dimensão de tempo. A função DAX MAXX identifica o maior total mensal entre os períodos considerados.

Fórmula: Passageiros no Mês de Pico = Máximo (Total de Passageiros por Mês).

Na Visão Tática, o indicador apresenta aproximadamente 12,1 milhões de passageiros no mês de maior movimentação.

Concentração de Mercado — Top 3 Companhias (%)

O indicador Concentração de Mercado — Top 3 Companhias (%) representa a participação conjunta das três companhias aéreas com maior volume de passageiros transportados em relação ao total de passageiros considerado na análise.

O cálculo utiliza a medida Total Passageiros para classificar as companhias aéreas em ordem decrescente de movimentação. A função DAX TOPN identifica as três primeiras posições do ranking, enquanto a função SUMX soma os respectivos volumes de passageiros. O resultado é dividido pelo total de passageiros do conjunto selecionado.

Fórmula: Concentração de Mercado Top 3 (%) = (Total de Passageiros das 3 Maiores Companhias / Total de Passageiros das Companhias Selecionadas) × 100.

Na Visão Tática, o indicador apresenta aproximadamente 85% de concentração, evidenciando a participação predominante das três maiores companhias no volume de passageiros transportados.

Participação do Aeroporto Líder (%)

O indicador Participação do Aeroporto Líder (%) representa a proporção de passageiros movimentados pelo aeroporto de origem com maior volume de passageiros em relação ao total considerado na análise.

O cálculo utiliza a medida Passageiros Aeroporto Líder, que identifica o maior volume de passageiros entre os aeroportos de origem selecionados por meio da função DAX MAXX. Esse valor é dividido pelo total de passageiros dos aeroportos selecionados, utilizando a função DIVIDE.

Fórmula: Participação do Aeroporto Líder (%) = (Maior Volume de Passageiros entre os Aeroportos de Origem / Total de Passageiros dos Aeroportos Selecionados) × 100.

Na Visão Tática, o indicador apresenta aproximadamente 17,9%, permitindo avaliar a concentração da movimentação de passageiros no principal aeroporto de origem.

Participação de Mercado das Companhias Aéreas — Top 3 e Outras

A visualização de participação de mercado apresenta a distribuição do volume de passageiros transportados entre as três maiores companhias aéreas e as demais empresas, agrupadas na categoria “Outras”.

O cálculo utiliza a medida Total Passageiros para classificar as companhias em ordem decrescente de movimentação. A função DAX TOPN identifica as três maiores, enquanto a categoria “Outras” é calculada pela diferença entre o total de passageiros considerado e a soma dos passageiros dessas três companhias.

Fórmula: Passageiros das Outras Companhias = Total de Passageiros − Passageiros das Três Maiores Companhias.

A participação percentual de cada categoria corresponde ao seu volume de passageiros dividido pelo volume total representado no gráfico, permitindo visualizar a concentração do mercado aéreo.

A composição do ranking considera as seleções aplicadas ao relatório, possibilitando analisar a distribuição de passageiros em diferentes contextos.

4.1.7.4 Segmentação e Padronização dos Dados

Segmentação das Companhias Aéreas por Perfil

A solução contempla uma classificação das companhias aéreas em quatro perfis, identificados por meio de uma coluna calculada denominada Perfil_Cluster.

Essa coluna utiliza a função DAX SWITCH para associar os códigos dos agrupamentos a descrições interpretativas: internacionais de capacidade intermediária, baixa ocupação relativa, líderes em capacidade ofertada e capacidade intermediária com ocupação estável.

A classificação permite identificar os diferentes perfis atribuídos às companhias aéreas e apoiar a interpretação das análises de capacidade e ocupação.

Padronização dos Nomes das Companhias Aéreas

Para facilitar a interpretação das visualizações, foi criada a coluna calculada Companhia_Exibicao, utilizando a função DAX SWITCH.

Essa coluna substitui determinadas denominações jurídicas por nomes de apresentação mais curtos e reconhecíveis, preservando os nomes originais das demais companhias.

A padronização contribui para melhorar a legibilidade dos gráficos, tabelas e análises por companhia aérea.

4.1.7.2 Indicadores de Crescimento e Variação Temporal

A solução desenvolvida utiliza treze tipos de visualização, distribuídos entre as páginas do dashboard, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 — Tipos de visualização e combinações de variáveis

Tipo de visualização	Exemplo no painel	Página	Combinação de variáveis
Cartão	Total de passageiros, taxa de ocupação	Estratégica / Tática	Uma variável numérica
Gráfico de linhas	Evolução mensal de passageiros	Estratégica / Tática	Numérica ao longo do tempo
Rosca	Passageiros por natureza	Estratégica	Uma variável categórica (participação)
Pizza	Participação de mercado (top 3 + outras)	Tática	Uma variável categórica (participação)
Linhas e colunas combinadas	Decolagens e passageiros por decolagem	Tática	Duas variáveis numéricas ao longo do tempo
Área empilhada	Carga mensal por natureza	Tática	Numérica, temporal e categóri-

			ca
Colunas 100% empilhadas	Composição mensal por natureza	Tática	Numérica, temporal e categórica (proporção)
Barras horizontais	Top 10 companhias e aeroportos	Tática	Numérica e categórica (ranking)
Colunas	Taxa de ocupação por companhia	Tática	Numérica e categórica (comparação)
Dispersão	Capacidade (ASK) × ocupação, com clusters	Tática	Duas variáveis numéricas e uma categórica
Mapa	Passageiros por aeroporto de origem	Aeroportos	Numérica e geográfica
Tabela	Companhias, aeroportos e rotas	Operacional	Múltiplas numéricas e categóricas
Matriz	Evolução operacional mensal	Operacional	Múltiplas numéricas com hierarquia temporal

Fonte: Elaboração própria.

4.2 Análises avançadas

4.2.1 Clusterização das Companhias Aéreas

Como parte das análises avançadas do projeto Aviation Analytics, foi aplicada a funcionalidade de clusterização automática do Power BI, com o objetivo de identificar agrupamentos de companhias aéreas que apresentam características semelhantes em relação à capacidade ofertada e à eficiência de ocupação.

A análise foi desenvolvida por meio de um gráfico de dispersão, considerando duas variáveis principais:

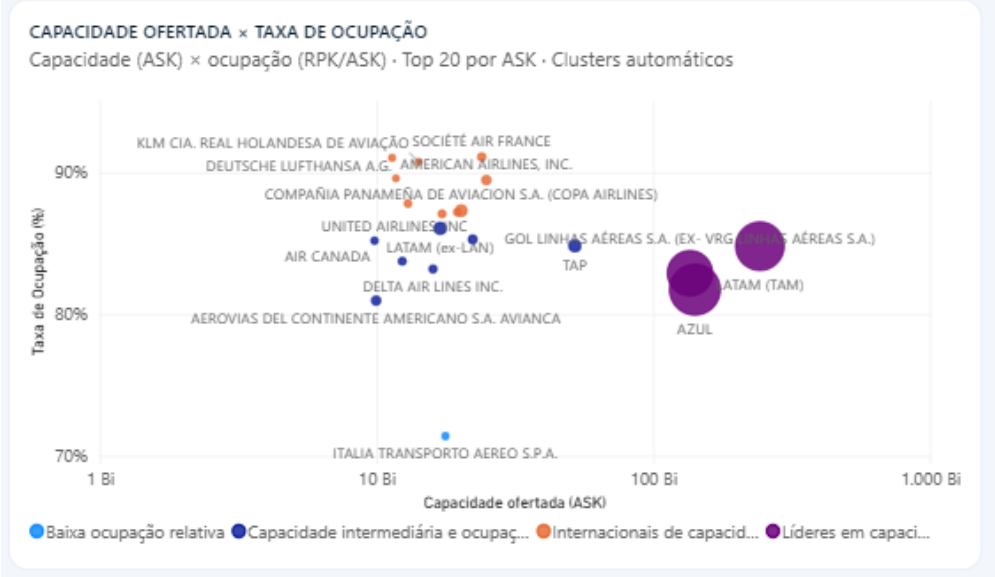
- **Capacidade ofertada (ASK):** representa a oferta de transporte aéreo, calculada a partir da quantidade de assentos disponíveis e da distância percorrida.
- **Taxa de ocupação (RPK/ASK):** representa a proporção da capacidade ofertada efetivamente utilizada no transporte de passageiros pagantes.

A partir dessas variáveis, o Power BI realizou o agrupamento estatístico automático das companhias aéreas, identificando quatro clusters. Posteriormente, foram atribuídas denominações analíticas a cada grupo, com base na interpretação de suas características.

Tabela de classificação dos clusters de companhias aéreas

Cluster	Classificação analítica
Cluster1	Internacionais de capacidade intermediária
Cluster2	Baixa ocupação relativa
Cluster3	Líderes em capacidade ofertada
Cluster4	Capacidade intermediária e ocupação estável

Figura 15 — Clusterização das companhias aéreas por capacidade ofertada e taxa de ocupação.



Fonte: Elaboração própria, por meio do Power BI, com dados da ANAC.

A visualização permite identificar diferenças entre os perfis operacionais das companhias aéreas, evidenciando grupos com maior capacidade ofertada, empresas com menores índices relativos de ocupação e operadores com características intermediárias.

Dessa forma, a clusterização complementa os indicadores descritivos apresentados no dashboard, permitindo uma análise comparativa dos perfis das companhias aéreas e contribuindo para a identificação de padrões operacionais no setor.

Ressalta-se que os clusters foram gerados automaticamente pela ferramenta Power BI. As classificações apresentadas na tabela correspondem a interpretações analíticas dos agrupamentos identificados, não constituindo categorias previamente definidas na base de dados.

5. Registros de Homologação

5.1 Verificação de possíveis duplicidades na tabela fato

Durante a etapa final de homologação do projeto Aviation Analytics, foram realizadas consultas SQL no DBeaver para verificar a integridade e a consistência dos dados armazenados no Data Warehouse.

As verificações confirmaram a existência de 137.014 registros na tabela fato, a integridade dos relacionamentos com as cinco dimensões e a ausência de duplicidades nas combinações de atributos analisadas nas tabelas dimensionais.

Na verificação da tabela fato, foram identificadas ocorrências com a mesma combinação de chaves dimensionais, referentes ao período, companhia aérea, aeroportos de origem e destino e natureza da operação.

A análise detalhada de um dos casos, referente a janeiro de 2023, demonstrou que os registros apresentavam valores operacionais distintos, incluindo passageiros transportados, decolagens, assentos e capacidade ofertada (ASK). Portanto, não se tratava de registros integralmente idênticos.

Esse achado foi identificado na etapa final de homologação, após a implementação do processo de ETL, a construção do modelo dimensional e o desenvolvimento dos dashboards.

A ocorrência, por si só, não comprova erro no processamento dos dados nem invalida as análises desenvolvidas. Entretanto, evidencia a necessidade de uma investigação complementar sobre a granularidade dos registros da base original da ANAC, especialmente quanto à classificação dos grupos de voo.

Considerando o estágio de conclusão do projeto, os registros foram preservados e a situação foi documentada como um ponto de atenção para aperfeiçoamentos futuros do modelo dimensional.

Dessa forma, a homologação permitiu não apenas verificar os aspectos de integridade e qualidade dos dados, mas também identificar uma oportunidade de evolução na representação das características operacionais do transporte aéreo**.**

.

6. Conclusões

O desenvolvimento do projeto Aviation Analytics permitiu aplicar, de forma integrada, conceitos de Business Intelligence, modelagem dimensional, processos de ETL e análise de dados ao contexto do transporte aéreo brasileiro. A partir dos dados disponibilizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), foi construído um ambiente analítico composto por um Data Warehouse em SQLite, processos de extração, transformação e carga desenvolvidos no Pentaho Data Integration e dashboards interativos no Power BI.

A solução possibilitou a análise de indicadores relacionados à movimentação de passageiros, capacidade ofertada, taxa de ocupação, decolagens, transporte de cargas, participação de mercado e distribuição geográfica das operações aéreas, considerando o período de 2023 a 2025.

6.1 Análise Crítica dos Resultados

Os resultados apresentados no dashboard evidenciaram aspectos relevantes sobre o comportamento do setor aéreo no período analisado.

Entre 2024 e 2025, observou-se crescimento de aproximadamente **9,5% no volume de passageiros transportados**, acompanhado por um aumento de **8,1% na quantidade de assentos ofertados** e de **3,5% no número de decolagens**. Esses resultados indicam uma expansão da movimentação de passageiros superior ao crescimento da frequência de operações, sugerindo maior aproveitamento da capacidade disponibilizada pelas companhias aéreas.

Em contrapartida, o volume de carga transportada apresentou uma redução aproximada de **0,5%**, demonstrando que os segmentos de transporte de passageiros e cargas não necessariamente apresentam o mesmo comportamento de crescimento.

A análise da concentração de mercado também revelou que as três principais companhias aéreas responderam por aproximadamente **85% do volume de passageiros transportados**, evidenciando a elevada participação de um grupo restrito de operadores. Na perspectiva geográfica, o aeroporto de maior movimentação representou aproximadamente **17,9% do total analisado**, reforçando a relevância dos principais centros aeroportuários na distribuição do tráfego aéreo.

Como complemento às análises descritivas, a clusterização automática realizada no Power BI permitiu identificar quatro perfis de companhias aéreas, considerando a capacidade ofertada e a taxa de ocupação. Essa análise demonstrou o potencial das técnicas estatísticas de agrupamento para identificar diferenças operacionais entre empresas e ampliar a interpretação dos indicadores.

6.2 Propostas de Intervenção e Aplicações Gerenciais

A partir dos resultados obtidos, o dashboard desenvolvido pode contribuir para o acompanhamento estratégico e operacional do setor aéreo, apoiando

gestores de companhias aéreas, administradores aeroportuários e demais agentes envolvidos no planejamento das operações.

Entre as possíveis aplicações gerenciais, destacam-se:

- **Planejamento de capacidade:** acompanhar a relação entre crescimento de passageiros, oferta de assentos e quantidade de decolagens, contribuindo para decisões sobre frequência de voos e adequação da capacidade disponibilizada.
- **Monitoramento da eficiência operacional:** utilizar a taxa de ocupação e os indicadores de produtividade para identificar oportunidades de melhor aproveitamento dos recursos operacionais.
- **Análise da concentração de mercado:** acompanhar a participação das principais companhias aéreas e identificar diferenças entre os perfis de atuação dos operadores.
- **Planejamento aeroportuário:** observar a distribuição geográfica da movimentação de passageiros e identificar aeroportos com maior concentração de operações.
- **Avaliação do transporte de cargas:** acompanhar a evolução do volume transportado, investigando possíveis diferenças entre o desempenho desse segmento e o transporte de passageiros.

Essas aplicações representam possibilidades de utilização gerencial dos indicadores, não constituindo intervenções efetivamente implementadas ou avaliadas durante o projeto.

6.3 Lições Aprendidas

O desenvolvimento do Aviation Analytics proporcionou aprendizados relacionados tanto aos aspectos técnicos quanto à organização e à governança dos dados.

Uma das principais experiências foi compreender a importância da modelagem dimensional para estruturar informações provenientes de bases operacionais extensas e permitir sua utilização em ferramentas analíticas. A construção do modelo estrela exigiu atenção à definição das dimensões, dos relacionamentos e da granularidade dos registros.

A utilização do Pentaho Data Integration também contribuiu para o aprendizado sobre processos de ETL, especialmente no tratamento de campos, na

eliminação de duplicidades nas dimensões, na integração entre tabelas e na carga dos dados no Data Warehouse.

No Power BI, a experiência envolveu a construção de medidas DAX, a definição de indicadores, a criação de visualizações interativas e a aplicação de técnicas de análise avançada, como a clusterização automática.

Outro aprendizado relevante foi a importância da validação dos dados. As consultas SQL realizadas no DBeaver permitiram verificar a quantidade de registros carregados, a integridade dos relacionamentos e a existência de possíveis inconsistências. Essa etapa reforçou a necessidade de considerar a qualidade e a rastreabilidade dos dados ao longo de todo o desenvolvimento, e não apenas na apresentação dos resultados.

6.4 Limitações e Possibilidades de Evolução

Apesar dos resultados alcançados, o projeto apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação das análises.

A primeira está relacionada ao recorte temporal utilizado, limitado ao período de 2023 a 2025. Dessa forma, os resultados não contemplam integralmente o comportamento histórico do setor nem permitem avaliar tendências de longo prazo.

Outra limitação está associada à granularidade dos registros operacionais. Durante a etapa final de homologação, foram identificadas ocorrências com combinações repetidas de chaves dimensionais, mas com valores operacionais distintos. Embora essas ocorrências não comprovem duplicidades indevidas, indicam a necessidade de investigação complementar sobre os atributos presentes na base original, especialmente a classificação dos grupos de voo.

Como possibilidades de evolução, destacam-se a ampliação da série histórica, o aprofundamento da modelagem dimensional para contemplar classificações operacionais adicionais, a implementação de verificações automatizadas de qualidade dos dados e a aplicação de técnicas preditivas para estimar tendências de demanda.

Também seria possível ampliar as análises de segmentação das companhias aéreas, incorporando outras variáveis operacionais e avaliando a estabilidade dos agrupamentos identificados.

Conclui-se que o projeto Aviation Analytics atingiu seu propósito de estruturar e transformar dados públicos do transporte aéreo em informações analíticas

organizadas e acessíveis. Além de proporcionar uma visão integrada dos indicadores do setor, o desenvolvimento demonstrou a importância da integração entre engenharia de dados, modelagem, visualização, análise estatística e validação para a construção de soluções de Business Intelligence.

7. Links

Os artefatos desenvolvidos no projeto **Aviation Analytics — Análise do Transporte Aéreo Brasileiro com Dados da ANAC** foram organizados em um repositório no GitHub, com o objetivo de centralizar os códigos-fonte, processos de integração de dados, consultas SQL, dashboards e documentação técnica.

A estrutura do repositório permite consultar os componentes utilizados nas diferentes etapas do projeto, desde a construção do Data Warehouse até a apresentação dos indicadores e resultados analíticos.

Artefato	Descrição	Link
Repositório GitHub	Repositório central do projeto Aviation Analytics.	https://github.com/StefanieMedeiros/aviation-analytics
Scripts SQL	Scripts de criação do Data Warehouse, validação e homologação dos dados.	https://github.com/StefanieMedeiros/aviation-analytics/tree/main/sql
Processos ETL — Pentaho	Transformações de extração, tratamento, enriquecimento e carga dos dados da ANAC.	https://github.com/StefanieMedeiros/aviation-analytics/tree/main/pentaho
Dashboard Power BI	Arquivo .pbix contendo os painéis e indicadores desenvolvidos no Power BI Desktop.	https://github.com/StefanieMedeiros/aviation-analytics/tree/main/powerbi
Documentação técnica	Documento com metodologia, modelagem, desenvolvimento, análises e conclusões do projeto.	https://github.com/StefanieMedeiros/aviation-analytics/tree/main/documentacao

Observação: o dashboard foi desenvolvido no Power BI Desktop e está disponibilizado como arquivo .pbix, sendo necessária sua abertura no aplicativo para exploração interativa. O repositório deve estar acessível aos avaliadores para consulta dos artefatos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Dados Estatísticos do Transporte Aéreo.** Brasília: ANAC. Disponível em: https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/dados-e-estatisticas. Acesso em: 21 out. 2026.

MICROSOFT. **Documentação do Power BI.** Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/. Acesso em: 21 out. 2026.

MICROSOFT. **Documentação da linguagem DAX.** Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/. Acesso em: 21 out. 2026.

SQLITE. **SQLite Documentation.** Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 21 out. 2026.

PENTAHO. **Pentaho Documentation.** Disponível em: https://docs.pentaho.com/. Acesso em: 21 out. 2026.

.